Si vuole progettare e realizzare CoLab, un sistema di gestione per un certo spazio di coworking, ovvero uno spazio attrezzato come ufficio e utilizzato da più persone abbonate per periodi più o meno brevi. Imprenditori, liberi professionisti e imprese condividono il luogo di lavoro per abbattere i costi fissi legati al possesso di un ufficio, per creare opportunità di networking e condividere idee.

Per mezzo del sistema, si vogliono gestire i clienti dello spazio di coworking, le strutture e i servizi offerti e gli abbonamenti.

Specifica dei Requisiti

CoLab è direttamente utilizzato dai gestori dello spazio di coworking, dai suoi clienti e dai suoi utenti.

Gli utenti abbonati dello spazio, oltre ad avere accesso ad una postazione di lavoro personale, possono utilizzare, spazi comuni (per esempio sale riunioni) e attrezzature (stampanti, telefono, ecc).

Di ogni utente interessa il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e l'indirizzo email.

Gli abbonamenti sono stipulati dai clienti, che possono essere persone fisiche oppure imprese. Delle persone fisiche interessa il nome, il cognome, la data di nascita ed

eventualmente la partita IVA, mentre delle imprese interessa la ragione sociale e la partita IVA.

Un abbonamento ha un istante di inizio e una tipologia. Delle tipologie di abbonamento interessa il prezzo, la durata, l'intervallo di date in cui può essere sottoscritto e il

numero di utenti che possono usufruire dello stesso abbonamento.

Di ogni abbonamento interessa conoscere anche gli utenti dello spazio di lavoro che ne usufruiscono concretamente; un abbonamento sottoscritto da un cliente aziendale deve indicare l'insieme di utenti che ne usufruiscono.

Di ogni servizio offerto dallo spazio (sala riunioni, attrezzatura, ecc.) interessa conoscere una descrizione e un prezzo unitario per il suo utilizzo; ad esempio, per una sala riunioni il prezzo unitario rappresenterà il costo dell'utilizzo della sala per un'ora, mentre per una stampante sarà il costo di stampa di ogni pagina.

Ad ogni tipologia di abbonamento è associato un insieme di servizi cui è possibile usufruire con un abbonamento di tale tipologia, ognuno con una percentuale di sconto

sul prezzo dell'utilizzo unitario e una soglia mensile di utilizzo gratuito (un intero).

Ogni volta che un utente utilizza un servizio (ad esempio, utilizza la sala riunioni o effettua una telefonata), il sistema deve memorizzarne l'istante di inizio, quello di

fine e la quantità utilizzata, rappresentata da un numero intero (per esempio, minuti di conversazione telefonica, pagine stampate, ore di utilizzo della sala riunioni). Il sistema di gestione di un servizio deve poter comunicare a CoLab la quantità di servizio utilizzato e gli istanti di inizio e fine dell'utilizzo.

Per questioni di sicurezza, rendicontazione e profilazione, il sistema deve mantenere lo storico degli accessi allo spazio di coworking per ogni utente. Di ogni accesso interessa conoscere l'istante di entrata e quello di uscita.

A ogni utente abbonato è associata una postazione di lavoro, la quale è caratterizzata da un numero identificativo ed è assegnata in modo esclusivo ad un utente abbonato.

Il sistema deve offrire delle funzionalità specifiche alle diverse tipologie di utenti. In particolare, i potenziali clienti devono poter scegliere e sottoscrivere un abbonamento di una tipologia disponibile nel periodo corrente.

I clienti devono poter monitorare i servizi utilizzati dagli utenti associati ai loro abbonamenti.

Gli utenti devono poter effettuare l'accesso, registrare l'uscita.

I gestori dello spazio devono poter creare nuove tariffe, aggiungere servizi e verificare l'abbonamento di un utente.

1. Il management dello spazio, per monitorare l'utilizzo delle postazioni, deve poter calcolare, dato un insieme di intervalli orari disgiunti (ad esempio, "8:00–12:30",

"13:00–17:00", "19:00–23:00") la media giornaliera di utenti abbonati che hanno usufruito dello spazio per ogni intervallo orario, nel mese corrente.

2. Il sistema deve poter calcolare, data un'impresa e un lasso di tempo, il costo totale dei servizi utilizzati oltre le soglie gratuite dagli utenti a essa associati, nel periodo

indicato.

3. Il management vuole poter calcolare, dato un periodo ed un intero positivo k, i k servizi maggiormente utilizzati dagli utenti che hanno effettuato accessi nel

periodo.

4. Il servizio clienti vuole poter calcolare, dato un periodo, gli utenti associati ad un abbonamento valido che non hanno effettuato alcun accesso nel periodo dato.

COLAB

1. Analisi concettuale

1.1. Diagramma UML delle classi

Specifica dei tipi di dato

Operazioni ausiliarie

non_sovrapposti(

sovrapposti_Ora(

secondi_per_unita_misura(um: UnitaMisura): Intero > 0

Specifica dei Vincoli Esterni

[Utente.AccessoSpazio.non_sovraposti]

[Utente.AccessoSpazio.max_1_accesso_senza_uscita]

[Utente.UsoServizio_incluso_TipoAbbonamento]

[Utente.Prenota_nel_periodo_validita_suo_abbonamento]

[Postazione.Utente_uso_esclusivo]

[Storico.inizio_fine_inclusi_in_durata_abbonamento]

[AccessoSpazio.Utente_accede_solo_con_abbonamento_valido]

[AcessoSpazio.Entrata_minore_Uscita]

[UsoServizio.Inizio_minore_Fine]

[UsoServizio.Quantita_valorizzata_se_fine_valorizzato]

[UsoServizio.inizio_fine_inclusi_in_AccessoSpazio_esistente]

[Prenotazione.Inizio_minore_Fine]

[Prenotazione.istante_canc_valorizzata_se_cancellata=True]

[Servizio.se_prenotabile=True_allora_Prenotazione_obbligatoria_prima_UsoServizio]

[Servizio.uso_esclusivo_durante_prenotazione]

[TipoAbbonamento.Inizio_iscrizione_minore_Fine_iscrizione]

[TipoAbbonamento.num_Utenti_associati_Abbonamento_minoreUguale_max_num_utenti]

Operazioni di classe UsoServizio

Operazioni ausiliarie

calcolo_quantita_da_tempo(): Intero > 0

Operazioni di classe

prezzo(): Reale >= 0

Operazioni di classe Abbonamento

Operazioni ausiliarie

ab_quantita_serv_utilizata_in_mese_entro_data(serv: Servizio, t: DataOra): Intero >= 0

ab_quantita_serv_utilizata_in_mese(serv: Servizio, t: DataOra): Intero >= 0

ab_quantita_serv_gratis_rimasta(serv: Servizio, t: DataOra): Intero >= 0

Operazioni di classe

fine(): DataOra

utenti(): Utente [0..*]

1.2. Diagramma UML degli Use-Case

Operazioni di Use-Case Statistica di utilizzo servizi

media_giornaliera_utenti_nei_periodi(

costo_totale_servizi_oltre_soglia_gratis_nel_periodo(

servizi_popolari_nel_periodo(

Operazioni di Use-Case Strumenti monitoraggio servizi utilizzati

utenti_associati_abbonamento_senza_entrate(
servizi_utilizzati(

Operazioni di Use-Case Strumenti utilizzo servizi

chiusura_UsoServizio(
registrazione_accesso_spazio(ut: Utente): AccessoSpazio
registrazione_uscita_spazio(asp: AccessoSpazio, ut: Utente)

Operazioni di Use-Case Strumenti ricerca tipo abbonamento

ricerca_TipoAbbonamento_attuale_con_Servizio(serv: Servizio) : TipoAbbonamento [0..*]

Operazioni di Use-Case Strumenti sottoscrizione abbonamenti

sottoscrizione_abbonamento_con_TipoAbbonamento(cl: Cliente, tipab: TipoAbbonamento, U: Utenti[1..*])

Operazioni di Use-Case Strumenti monitoraggio accessi

verifica_abbonamento_valido(

Operazioni di Use-Case Strumenti di creazione e gestione servizi, tariffe

creazione_TipoAbbonamento(
creazione_tariffa(

2. Ristrutturazione per Basi Dati

2.1. Diagramma UML ristrutturato per bd

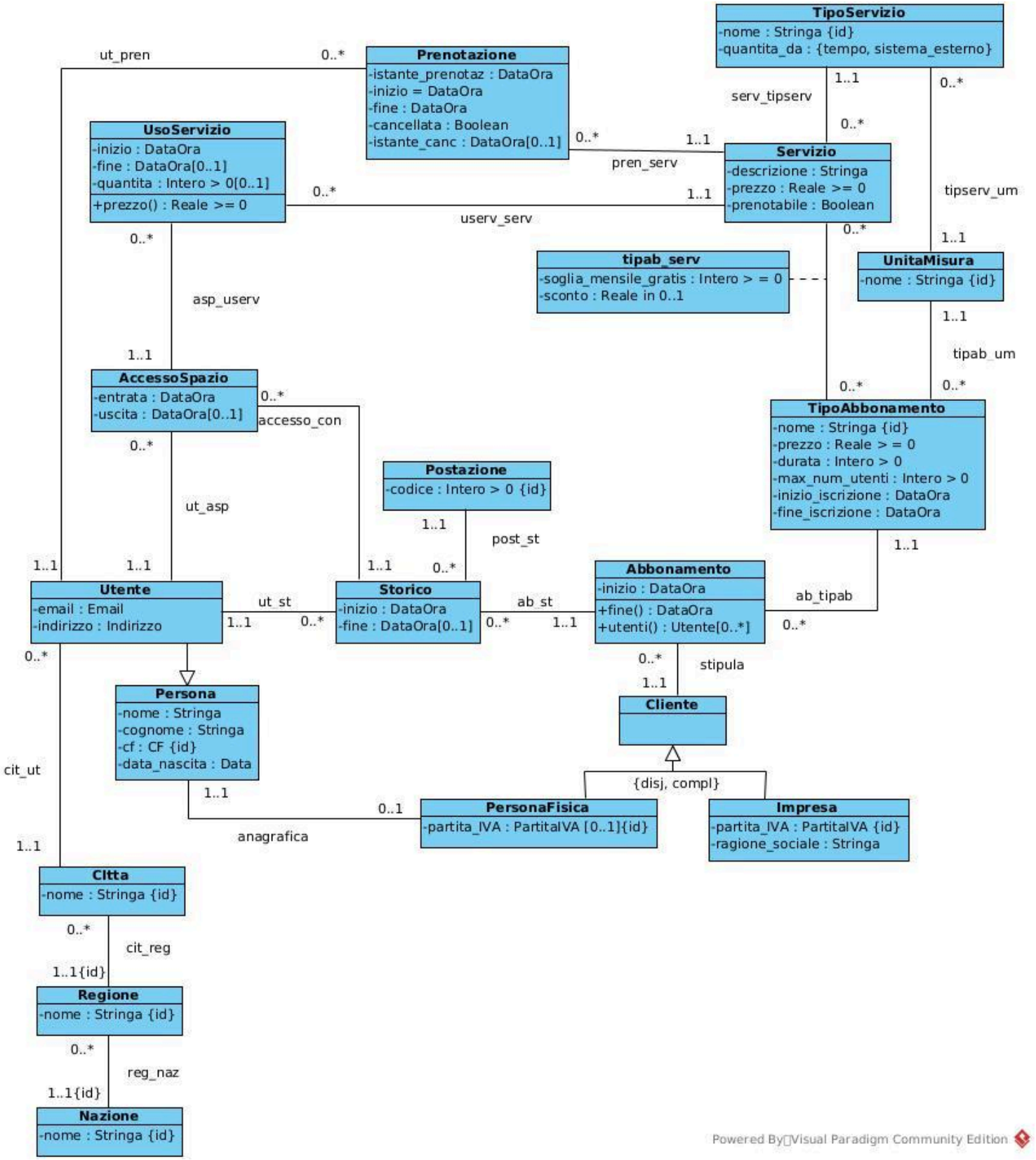
2.2. Specifica dei vincoli esterni

[Cliente.Disgiunzione]
[Cliente.Completezza]

2.3. Traduzione diretta

1. Analisi concettuale

1.1. Diagramma UML delle classi



Ho provato a modellare il sistema in modo che permette agli utenti di avere più abbonamenti assegnati.
Esempio:
Una Persona (Utente) usufruisce di abbonamento_1 aziendale durante i giorni lavorativi.
Stessa Persona come PersonaFisica puo stipulare un altro abbonamento_2 (per uso personale o no).
Nel caso se lo stipula per uso personale PersonaFisica diventa anche Utente e puo usare il sistema con abbonamento_2 durante fine settimana.
Sistema riconosce Utente e offre i servizi in base al abbonamento con cui è stato effettuato accesso.

Per non duplicare i dati anagrafici della PersonaFisica ho aggiunto associazione verso classe Persona.

Ho aggiunto la classe Prenotazione anche se i requisiti non lo chiedevano. Capisco che nella vita reale si dovrebbe modellare solo cio che viene richiesto, ma qui ho provato a gestire anche questa opzione.

Specifica dei tipi di dato

Tipo Partitalva: Stringa di 11 caratteri numerici secondo lo standard

Tipo Email: Stringa secondo lo standard

Tipo Indirizzo: tipo di record con campi

via: Stringa

civico: Stringa

cap: Stinga numerica di lunghezza 5 caratteri

Tipo CF: Stringa secondo lo standard

Tipo Orario: tipo record con campi

ora_inizio: Ora

ora_fine: Ora

Operazioni ausiliarie

non_sovrapposti(

in1: DataOra,
fin1: DataOra,
in2: DataOra,
fin2: DataOra
) : Boolean

precondizione:

- *in1 < fin1 e in2 < fin2*

postcondizione:

- operazione non fa side-effect
- *result* = True se e solo se fin1 < in2 oppure fin2 < in1

Pre: $< (in_1, fin_1) \wedge \; < (in_2, fin_2)$

Post: $sovrapposti_DataOra(in_1, fin_1, in_2, fin_2, True) \Leftrightarrow \; < (fin_1, in_2) \vee \; < (fin_2, in_1)$

→[Utente.AccessoSpazio.non_sovraposti]
→[Postazione.Utente_uso_esclusivo]

sovrapposti_Ora(

in1: Ora,
fin1: Ora,
in2: Ora,
fin2: Ora
): Boolean

precondizione:

- *in1 < fin1* e *in2 < fin2*

postcondizione:

- operazione non fa side-effect
- *result* = True se e solo se *in1 < fin2* **e** *in2 < fin1*

Pre: $< (in_1, fin_1) \wedge \; < (in_2, fin_2)$

Post: $sovrapposti_Ora(in_1, fin_1, in_2, fin_2, True) \Leftrightarrow \; < (in_1, fin_2) \wedge \; < (in_2, fin_1)$

→ media_giornaliera_utenti_nei_periodi(.)

secondi_per_unita_misura(um: UnitaMisura): Intero > 0

Precondizioni:

- *um.nome* ∈ {secondo, minuto, ora, giorno, settimana}

Postcondizione:

- operazione non fa side-effect
- viene restituiro valore "result" definito come segue
  - se *um.nome* = secondo, *result* = 1
  - se *um.nome* = minuto, *result* = 60
  - se *um.nome* = ora, *result* = 3600
  - se *um.nome* = giorno, *result* = 86400
  - se *um.nome* = settimana *result* = 604800

→ calcolo_quantita_da_tempo(): Intero

Specifica dei Vincoli Esterni

[Utente.AccessoSpazio.non_sovraposti]

Per ogni asp1: AccessoSpazio e asp2: AccessoSpazio e ut: Utente tali che

(ut, asp1): ut_asp e (ut, asp2): ut_asp e asp1 ≠ asp2

deve essere vero che

- non_sovraposti(asp1.entrata, asp1.uscita, asp2.entrata, asp2.uscita) = *True*

$$\forall ut, asp_1, asp_2 \; (Utente(ut) \wedge AccessoSpazio(as_1) \wedge AccessoSpazio(as_2)$$
$$\wedge \; ut_asp(ut, asp_1) \wedge ut_asp(ut, asp_2) \wedge asp_1 \neq asp_2$$
$$\wedge \; ((\exists \, entr_1, usc_1, entr_2, usc_2 \, (entrata(as_1, entr_1) \wedge uscita(as_1, usc_1)$$
$$\wedge \; entrata(as_2, entr_2) \wedge uscita(as_2, usc_2)$$
$$\Rightarrow non_sovraposti(entr_1, usc_1, entr_2, usc_2 , True))$$

[Utente.AccessoSpazio.max_1_accesso_senza_uscita]

Per ogni ut: Utente

non deve esiste asp1: AccessoSpazio e asp2: AccessoSpazio tali che

- *(ut, asp1): ut_asp* e *(ut, asp2): ut_asp* e *asp1 ≠ asp2* e
- *asp1.uscita* non è valorizzato e *asp2.uscita* non è valorizzato

$$\forall ut \; (Utente(ut) \Rightarrow$$
$$\neg \exists \, asp_1, asp_2 \; (AccessoSpazio(asp_1) \wedge AccessoSpazio(asp_2) \wedge ut_asp(ut, asp_1) \wedge ut_asp(ut, asp_2) \wedge asp_1 \neq asp_2$$

$\wedge\ (\exists\, entr_1, \exists\, entr_2\ (entrata(as_1,\ entr_1)\ \wedge\ (entrata(as_2,\ entr_2))$

$\wedge\ \neg\exists\, usc_1\ (\ uscita(as_1,\ usc_1)\ \wedge\ \neg\exists\, usc_2\ (\ uscita(as_2,\ usc_2)\ ))$

[Utente.UsoServizio_incluso_TipoAbbonamento]

Per ogni ut: Utente, asp: AccessoSpazio, userv: UsoServizio, serv: Servizio, st: Storico, ab: Abbonamento, tipab: TipoAbbonamento,

tali che

- (ut, asp): ut_asp e (asp, userv): asp_userv e (userv, serv): userv_serv e
- (ut, st): ut_st e (ab, st): ab_st e (ab, tipab): ab_tipab

deve essere vero che

- esiste (tipab, serv): tipab_serv

$\forall\, ut,\ asp,\ userv, st,\ ab,\ tipab,\ serv$

$(Utente(ut)\ \wedge\ AccessoSpazio(asp)\ \wedge\ UsoServizio(userv)$

$\wedge\ Storico(st)\ \wedge\ Abbonamento(ab)\ \wedge\ TipoAbbonamento(tipab)\ \wedge\ Servizio(serv)$

$\wedge\ \ ut_asp(ut,\ asp)\ \wedge\ asp_userv(asp,\ userv)\ \wedge\ userv_serv(userv,\ serv)$

$\wedge\ ut_st(ut,\ st)\ \wedge\ st_ab(st,\ ab)\ \wedge\ ab_tipab(ab,\ tipab)\ )$

$\Rightarrow\ \exists\, tipab_serv(tipab,\ serv)$

[Utente.Prenota_nel_periodo_validita_suo_abbonamento]

Per ogni ut: Utente, pren: Prenotazione, serv: Servizio

tali che

- (ut, pren): ut_pren e (pren, serv): pren_serv

deve essere vero che

- esiste st: Storico, ab:Abbonamento, tipab: TipoAbbonamento tali che
  - (ut, st): ut_st e (ab, st): ab_st e (ab, tipab): ab_tipab e (tipab, serv): tipab_serv e
  - st.inizio <= pren.inizio < pren.fine < ab.fine()

$\forall\, ut,\ pren,\ serv\ (Utente(ut)\ \wedge\ Prenotazione(pren)\ \wedge\ Servizio(serv)\ \ \wedge\ \ ut_pren(ut,\ pren)\ \wedge\ pren_serv(pren,\ serv))$

$\Rightarrow\ \exists\, st,\ ab,\ tipab\ (Storico(st)\ \wedge\ Abbonamento(ab)\ \wedge\ TipoAbbonamento(tipab)$

$\wedge\ ut_st(ut,\ st)\ \wedge\ ab_st(ab,\ st)\ \wedge\ ab_tipab(ab,\ tipab)\ \wedge\ tipab_serv(tipab, serv)$

$\wedge\ \ (\exists\, iniz_{ab},\ fin_{ab}\ ,\ iniz_{pren},\ fin_{pren}$

$(\ inizio(ab,\ iniz_{ab})\ \wedge\ fine(ab,\ fin_{ab})$

$\wedge\ inizio(pren,\ iniz_{pren})\ \wedge\ fine(pren,\ fin_{pren}\ )$

$\wedge\ \ \leq\ (iniz_{ab},\ iniz_{pren})\ \ \wedge\ \ <\ (iniz_{pren},\ fin_{pren})\ \ \wedge\ \ <\ (fin_{pren}, fin_{ab}))$

[Postazione.Utente_uso_esclusivo]

Per ogni post: Postazione
non devono esistere st1: Storico e st2: Storico tali che

- (post, st1): post_st

- (post, st2): post_st
- st1 ≠ st2
- non_sovraposti(st1.inizio, st1.fine, st2.inizio, st2.fine) = False

$$\forall\, post\ \ Postazione(post)$$
$$\Rightarrow\ \neg\exists\, st1,\ st2\ (Storico(st1)\ \wedge\ Storico(st2)\ \wedge\ post_st(post,\ st1)\ \wedge\ post_st(post,\ st2)\ \wedge\ st1 \neq st2$$
$$\wedge\ (\ \exists\, iniz_{st1},\ fin_{st1},\ iniz_{st2},\ fin_{st2}$$
$$(DataOra(iniz_{st1})\ \wedge\ DataOra(fin_{st1})\ \wedge\ DataOra(iniz_{st2})\ \wedge\ DataOra(fin_{st2})$$
$$\wedge\ inizio(st1,\ iniz_{st1})\ \wedge\ fine(st1,\ fin_{st1})\ \wedge\ inizio(st2,\ iniz_{st1})\ \wedge\ fine(st2,\ fin_{st2})$$
$$\wedge\ non_sovraposti(iniz_{st1},\ fin_{st1},\ iniz_{st2},\ fin_{st2},\ False)$$

[Storico.inizio_fine_inclusi_in_durata_abbonamento]

Per ogni st: Storico tale che esiste ab: Abbonamento (ab, st): ab_st
deve essere vero che

- ad.inizio <= st.inizio < ab.fine() e st.fine non è valorizzato
  oppure
- ad.inizio <= st.inizio < st.fine <= ab.fine()

$$\forall\, st,\ ab\ \ (Storico(st)\ \wedge\ Abbonamento(ab)\ \wedge\ ab_st(ab,\ st)$$
$$\Rightarrow\ \exists\, iniz_{st},\ iniz_{ab},\ fin_{ab}(\ DataOra(iniz_{st})\ \wedge\ DataOra(iniz_{ab})\ \wedge\ DataOra(fin_{ab})$$
$$\wedge\ inizio(st,\ iniz_{ab})\ \wedge\ inizio(ab,\ iniz_{ab})\ \wedge\ fine(ab,\ fin_{ab})$$
$$\wedge\ \ \leq (iniz_{ab},\ iniz_{st})\ \wedge\ \ <(iniz_{st}, fin_{ab})$$
$$\wedge\ (\ \ (\neg\,\exists\, fin_{st}\,(DataOra(fin_{st})\ \ \wedge\ \ fine(st,\ fin_{st}))$$
$$\vee$$
$$(\ \exists\, fin_{st}\,(DataOra(fin_{st})\ \ \wedge\ \ fine(st,\ fin_{st})\ \wedge\ \ \leq (fin_{st},\ fin_{ab}))\ \ )$$

[AccessoSpazio.Utente_accede_solo_con_abbonamento_valido]

Per ogni asp: AccessoSpazio e ut: Utente tali che (ut, asp): ut_asp
deve essere vero che esiste st: Storico tale che

- (ut, st): ut_st
- (asp, st): accesso_con
- esiste ab: Abbonamento tale che (ab, st): ab_st
- esiste post: Postazione tale che (post, st): post_st
- st.inizio <= asp.entrata
- se st.fine è valorizzato allora asp.entrata < st.fine
  - se asp.uscita è valorizzato allora asp.uscita <= st.fine

$$\forall\, asp,\ ut\ (\ AccessoSpazio(asp)\ \ \wedge\ \ Utente(ut)\ \ \wedge\ ut_asp(ut,\ asp))$$
$$\Rightarrow\ \exists\, st\ (\ Storico(st)\ \wedge\ ut_st(ut,\ st)\ \wedge\ accesso_con(asp,\ st)$$
$$\wedge\ \exists\, ab\ (\ Abbonamento(ab)\ \wedge\ ab_st(ab,\ st)\ )$$
$$\wedge\ \exists\ post\ (\ Postazione(post)\ \wedge\ post_st(post,\ st)\ )$$
$$\wedge\ \exists\, iniz_{st},\ entr_{asp}\ (\ (DataOra(iniz_{st})\ \wedge\ DataOra(entr_{asp})$$
$$\wedge\ inizio(st,\ iniz_{st})\ \wedge\ \ entrata(asp,\ entr_{asp})\ \ \wedge\ \ \leq (iniz_{st},\ entr_{asp})\ \ )$$
$$\wedge\ ($$
$$(\ \neg\exists\, fin_{st}\ (\ (DataOra(fin_{st})\ \ \wedge\ fine(st,\ fin_{st})\ )$$

$$
\begin{array}{l}
\vee \\
(\exists\, fin_{st}\, (\, (DataOra(fin_{st}) \wedge fine(st, fin_{st}) \wedge < (ent_{asp}, fin_{st}) \\
\quad \wedge\, (\\
\qquad (\neg\exists\, usc_{asp}\, (DataOra(usc_{asp}) \wedge uscita(asp, usc_{asp}) \\
\qquad \vee \\
\qquad (\exists\, usc_{asp}\, (DataOra(usc_{asp}) \wedge uscita(asp, usc_{asp}) \wedge \leq (usc_{asp}, fin_{ab})\,) \\
\quad)\,) \\
)\,)
\end{array}
$$

[AcessoSpazio.Entrata_minore_Uscita]

Per ogni asp: AccessoSpazio deve essere vero che

- asp.entrata < asp.uscita

oppure

- asp.uscita NON è valorizzato

$$
\begin{array}{l}
\forall\, asp\, (AccessoSpazio(asp) \\
\quad \Rightarrow\, (\, (\, (\exists\, entr, usc\, (entrata(asp, entr) \wedge uscita(asp, usc)) \wedge < (entr, usc)) \\
\qquad \vee \\
\quad (\, (\exists\, entr\, (\, entrata(asp, entr)\,) \wedge \neg\exists\, usc\, (uscita(asp, usc))\,)
\end{array}
$$

[UsoServizio.Inizio_minore_Fine]

Per ogni userv: UsoServizio deve essere vero che

- userv.inizio < userv.fine

oppure

- userv.fine NON è valorizzato

$$
\begin{array}{l}
\forall\, userv\, (UsoServizio(userv) \\
\quad \Rightarrow\, (\, (\, (\exists\, iniz, fin\, (\, inizio(userv, iniz) \wedge fine(userv, fin)) \wedge < (iniz, fin)) \\
\qquad \vee \\
\quad (\, (\exists\, iniz\, (\, inizio(userv, iniz)\,) \wedge (\neg\exists\, fin\, (\, fine(userv, fin)\,)\,)
\end{array}
$$

[UsoServizio.Quantita_valorizzata_se_fine_valorizzato]

Per ogni userv: UsoServizio tale che userv.fine é valorizzatto deve essere vero che userv.quantita è valorizzata.

$$\forall\, userv\, (\, UsoServizio(userv) \wedge \exists\, fin\, (\, DataOra(fin) \wedge fine(userv, fin)\,) \Rightarrow \exists\, q\, (Intero(q) \wedge quantita(userv, q))$$

[UsoServizio.inizio_fine_inclusi_in_AccessoSpazio_esistente]

Per ogni userv: UsoServizio, asp: AccessoSpazio tali che (asp, userv): asp_userv

deve essere vero che

- asp.entrata <= userv.inizio e userv.fine NON è valorizzato e asp.uscita NON è valorizzato

oppure

- asp.entrata <= userv.inizio < userv.fine e asp.uscita NON è valorizzato

oppure

- asp.entrata <= userv.inizio < userv.fine < asp.uscita

$$\forall\, userv,\ asp\ (\ UsoServizio(userv)\ \wedge\ AcessoSpazio(asp)\ \wedge\ asp_userv(asp,\ userv)\ )$$

$$\Rightarrow\ (\exists\, entr_{asp},\ iniz_{userv}\,(entrata(asp,\ entr_{asp})\ \wedge\ inizio(userv,\ iniz_{userv}))\ \wedge\ \ \leq (entr_{asp}, iniz_{userv})$$

$$\wedge\ ($$

$$(\neg\exists\, fin_{userv}\,(fine(userv,\ fin_{userv})\ \wedge\ \neg\,\exists\, usc_{asp}\,(uscita(asp, usc_{asp}))$$

$$\vee$$

$$(\exists\, fin_{userv}\,(fine(userv,\ fin_{userv}))\ \wedge\ \neg\exists\, usc_{asp}\,(uscita(asp, usc_{asp}))\ \wedge\ \ < (iniz_{userv}, fin_{userv})\ )$$

$$\vee$$

$$(\exists\, fin_{userv}, usc_{asp}\,(fine(userv,\ fin_{userv})\ \wedge\ uscita(asp, usc_{asp})\ \wedge\ \ < (iniz_{userv},\ fin_{userv})\ \wedge\ \ < (fin_{userv},\ usc_{asp}))$$

[Prenotazione.Inizio_minore_Fine]

Per ogni pren: Prenotazione deve essere vero che

- pren.inizio < pren.fine

$$\forall pren\ (Prenotazione(pren)$$

$$\Rightarrow\ \exists\, iniz,\ fin\ (inizio(pren,\ iniz)\ \wedge\ fine(pren,\ fin)\ \wedge\ \ < (iniz,\ fin)\ )\ )$$

[Prenotazione.istante_canc_valorizzata_se_cancellata=True]

Per ogni pren: Prenotazione deve essere vero che

- pren.istante_canc è valorizzato se e solo se pren.cancellata = True

$$\forall\, pren\ (Prenotazione(pren) \Rightarrow (cancellata(pren,\ True)\ \Leftrightarrow \exists\, d\ (DataOra(d)\ \wedge\ istante_canc(pren,\ d))$$

[Servizio.se_prenotabile=True_allora_Prenotazione_obbligatoria_prima_UsoServizio]

Per ogni serv: Servizio, userv: UsoServizio, asp: AccessoSpazio, ut: Utente tali che

- (userv, serv): userv_serv
- (asp, userv): asp_userv
- (ut, asp): ut_asp
- serv.prenotabile = True

deve essere vero che

- esiste pren: Prenotazione tale che
  - (ut, pren): ut_pren
  - (pren, serv): pren_serv e
  - pren.cancellata = False
  - pren.istante_prenotaz < userv.inizio
  - pren.inizio <= userv.inizio < userv.fine <= pren.fine

$$\forall\, serv,\ userv,\ asp,\ ut\ \ (Servizio(serv)\ \wedge\ UsoServizio(userv)\ \wedge\ AccessoSpazio(asp)\ \wedge\ Utente(ut)$$

$$\wedge\ \ userv_serv(userv,\ serv)\ \wedge\ asp_userv(asp,\ userv)\ \wedge\ ut_asp(ut_asp)\ \wedge\ prenotabile(serv,\ True))$$

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow\ & \exists\, pren\ (Prenotazione(pren)\ \wedge\ ut_pren(ut,\ pren)\ \wedge\ pren_serv(pren,\ serv)\ \wedge\ cancellata(pren,\ False) \\
& \quad \wedge\ \exists\, ist_{pren},\ iniz_{pren},\ fin_{pren},\ iniz_{userv}\ (istante_prenotaz(pren,\ ist_{pren}) \\
& \qquad \wedge\ inizio(pren,\ iniz_{pren})\ \wedge\ fine(pren, fin_{pren})\ \wedge\ inizio(userv,\ iniz_{userv}\ )) \\
& \qquad \wedge\ \ <(ist_{pren}, iniz_{userv}\ )\ \wedge\ \ \leq(iniz_{pren},\ iniz_{userv}\ ) \\
& \qquad \wedge\ \ (\ (\exists\, fin_{userv}\ (fine(userv,\ fin_{userv})\ \wedge\ \ \leq(fin_{userv},\ fin_{pren})) \\
& \qquad\qquad \vee \\
& \qquad\quad (\ (\neg\exists\, fin_{userv}\ (fine(userv,\ fin_{userv})\ )\ ))
\end{aligned}
$$

[Servizio.uso_esclusivo_durante_prenotazione]

Per ogni serv: Servizio, pren: Prenotazione, ut1: Utente tali che

- serv.prenatabile = True
- (pren, serv): pren_serv
- (ut1, pren): ut_pren
- pren.cancellata = False

deve essere vero che non esistono

- ut2: Utente, asp2: AccessoSpazio, userv2: UsoServizio tali che
  - ut2 ≠ ut1
  - (ut2, asp2): ut_asp
  - (asp2, userv2): asp_userv
  - (userv2, serv): userv_serv
  - se userv.fine è valorizzato
    - non_sovrapposti(pren.inizio, pren.fine, userv.inizio, userv.fine) = False
  - altrimenti
    - non_sovrapposti(pren.inizio, pren.fine, userv.inizio, adesso) = False

$$
\begin{aligned}
& \forall\, serv,\ pren,\ ut1\ (\ Servizio(serv)\ \wedge\ Prenotazione(pren)\ \wedge\ Utente(ut) \\
& \quad \wedge\ prenotabile(serv,\ True)\ \wedge\ pren_serv(pren,\ serv)\ \wedge\ ut_pren(ut,\ pren)\ \wedge\ cancellata(pren,\ False) \\
& \quad \Rightarrow\ \neg\exists\, ut2,\ asp2,\ userv2\ (\ Utente(ut2)\ \wedge\ AccessoSpazio(asp2)\ \wedge\ UsoServizio(userv2) \\
& \qquad \wedge\ ut2\ \neq\ ut1\ \wedge\ ut_asp(ut2,\ asp2)\ \wedge\ asp_userv(asp2,\ userv2)\ \wedge\ userv_serv(userv2,\ serv) \\
& \qquad \wedge\ \exists\, iniz_{pren},\ fin_{pren},\ iniz_{userv}\ (\ DataOra(iniz_{pren})\ \wedge\ DataOra(fin_{pren})\ \wedge\ DataOra(iniz_{userv}) \\
& \qquad\quad \wedge\ inizio(pren,\ iniz_{pren})\ \wedge\ fin(pren,\ fin_{pren})\ \wedge\ inizio(userv,\ iniz_{userv}) \\
& \qquad\quad \wedge\ (\\
& \qquad\qquad (\ \exists\ fin_{userv}\ (\ DataOra(fin_{userv})\ \wedge\ fine(userv,\ fin_{userv}) \\
& \qquad\qquad\quad \wedge\ non_sovrapposti(\ iniz_{pren},\ fin_{pren},\ iniz_{userv},\ fin_{userv},\ False)\ ) \\
& \qquad\qquad \vee \\
& \qquad\qquad (\ \neg\exists\ fin_{userv}\ (\ DataOra(fin_{userv})\ \wedge\ fine(userv,\ fin_{userv}) \\
& \qquad\qquad\quad \wedge\ \exists\ adesso\ (\ DataOra(adesso)\ ) \\
& \qquad\qquad\quad \wedge\ non_sovrapposti(\ iniz_{pren},\ fin_{pren},\ iniz_{userv}, adesso,\ False)\ ) \\
& \qquad\quad)\ \ )
\end{aligned}
$$

[TipoAbbonamento.Inizio_iscrizione_minore_Fine_iscrizione]

Per ogni tipab: TipoAbbonamento deve essere

- tipap.inizio_iscrizione < tipap.fine_iscrizione

$$
\forall\, tipab\ (TipoAbbonamento(tipab)
$$

$\Rightarrow \exists\, iniz,\ fin\ \ (inizio_iscrizione(tipab,\ iniz)\ \wedge\ fine_iscrizione(tipab,\ fin)\ \wedge\ \ <(iniz,\ fin)$

[TipoAbbonamento.num_Utenti_associati_Abbonamento_minoreUguale_max_num_utenti]

Per ogni tipab: TipoAbbonamento, ab: Abbonamento tali che (ab, tipab): ab_tipab

sia N insieme di ut: Utente tali che esiste st: Storico tale che (ut, st): ut_st e (ab, st): ab_st.

deve essere vero che

- |N| <= tipab.max_num_utenti

$\forall\, tipab,\ ab\ (TipoAbbonamento(tipab)\ \wedge\ Abbonamento(ab)\ \wedge\ ab_tipab(ab,\ tipab)$

$\wedge\ \exists\, num\ (Intero(num)\ \wedge\ max_num_utenti(tipab,\ num))$

$\Rightarrow\ \ |\{ut\,|\,Utente(ut)\ \wedge\ \exists st\ \ (Storico(st)\ \wedge\ ut_st(ut,\ st)\ \wedge\ ab_st(ab,\ st))\}|\ \ \leq\ \ num$

Operazioni di classe *UsoServizio*

Operazioni ausiliarie

calcolo_quantita_da_tempo(): Intero > 0

Precondizioni:

- this.fine è valorizzato
- esiste *serv*: Servizio
  - tale che *(this, serv): userv_serv*
- esiste *tipserv*: TipoServizio
  - tale che *(serv, tipserv): serv_tipserv* e *tipserv.quantita_da = tempo*
- esiste *um*: UnitaMisura
  - tale che *(tipserv, um): tipserv_um* e *um.nome* ∈ {secondo, minuto, ora, giorno, settimana}

Postcondizioni:

- operazione non fa slide effect
- viene restituiro valore "result" definito come segue
  - sia *n_sec* è il numero secondi tra *this.inizio* e *this.fine*
  - sia unita_sec = *this.secondi_per_unita_misura(um)*
  - sia X tale che
    - X * *unita_sec* >= *n_sec*
    - (X - 1) * *unita_sec* < *n_sec*
- result = X

Pre:

$\exists\, fin\ (\,DataOra(fin)\ \wedge\ \ fine(this,\ fin))$

$\wedge\ \ \exists\, serv\ (\,Servizio(serv)\ \wedge\ userv_serv(this,\ serv))$

$\wedge\ \ \exists\, tipserv\ (\,TipoServizio(tipserv)\ \ \wedge\ serv_tipserv(serv,\ tipserv)\ \wedge\ quantita_da(tipserv,\ tempo))$

$\wedge\ \ \exists\, um\ (\,UnitaMisura(um)\ \wedge\ tipserv_um(tipserv,\ um)$

$\wedge\ \ (nome(um,\ secondo)\ \ \vee\ nome(um,\ minuto)\ \vee\ nome(um,\ ora)\ \vee\ nome(um, giorno)\ \vee\ nome(um,\ settimana)$

Post:

$\exists\, n_sec\ (\,Intero(n_sec)\ \ \wedge$ è il numero secondi tra *this.inizio* e *this.fine* ← non so come scrivere in FOL

$\exists\, unita_sec\ (\,Intero(unita_sec\,)\ \wedge\ secondi_per_unita_misura(this,\ um,\ unita_sec)$

$\exists\, X\ (\,Intero(X)\ \ \wedge\ \ \leq(n_sec,\ X\ *\ unita_sec)\ \wedge\ \ <(n_sec,\ (X-1)\ *\ unita_sec$

result = X

→ chiusura_UsoServizio(.)

Operazioni di classe

prezzo(): Reale >= 0

Precondizioni:

- *this.fine* è valorizzato
- *this.quantita* è valorizzato

Postcondizioni:

- operazione non fa slide effect
- viene restituiro valore "result" definito come segue
    - esiste *serv*: Servizio tale che *(this, serv): userv_serv*
    - esiste *asp*: AccessoSpazio tale che *(asp, this): asp_userv*
    - esiste *ut*: Utente tale che *(ut, asp): ut_asp*
    - *sia st: Storico tale che*
        - *(ut, st): ut_st*
        - *(asp, st): accesso_con*
        - esiste *ab*: Abbonamento tale che (ab, st): ab_st
        - esiste post: Postazione tale che (post, st): post_st
    - esiste *tipab*: TipAbbonamento tale che *(ab, tipab): ab_tipab e (tipab, serv): tipab_serv*
    - sia soglia_gratis_rimasta = ab.ab_quantita_serv_gratis_rimasta(serv, userv.inizio)
    - sia a_pagamento = *this.quantita* - soglia_gratis_rimasta
    - se a_pagamento <= 0
        - result = 0
    - altrimenti
        - result = a_pagamento * *serv.prezzo* * (1 - *(serv, tipab).sconto)*

→ costo_totale_servizi_oltre_soglia_gratis_nel_periodo(.)

→ Diagramma UML

Operazioni di classe *Abbonamento*

Operazioni ausiliarie

ab_quantita_serv_utilizata_in_mese_entro_data(serv: Servizio, t: DataOra): Intero >= 0

Precondizioni:

- esiste tipab: TipAbbonamento tale che (this, tipab): ab_tipab
- esiste (tipab, serv): tipab_serve
- this.inizio <= t < this.fine()

Postcondizioni:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore result definito come segue
    - sia soglia_gratis = (tipab, serv).soglia_mensile_gratis
    - sia mese_t = mese di t
    - sia U insieme di userv: UsoServizio tali che
        - (userv, serv): userv_serv
        - mese di userv.inizio = mese_t
        - userv.fine < t
        - esiste asp: AccessoSpazio tale che (asp, userv): asp_userv e (asp, this): accesso_con
    - sia $sum_q = \sum_{userv \in U} userv.quantita$

result = sum_q

ab_quantita_serv_utilizata_in_mese(serv: Servizio, t: DataOra): Intero >= 0

Precondizioni:

- esiste tipab: TipAbbonamento tale che (this, tipab): ab_tipab
- esiste (tipab, serv): tipab_serve
- this.inizio <= t < this.fine()

Postcondizioni:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore result definito come segue
  - sia mese_t = mese di t
  - sia anno_t = anno di t
  - sia U insieme di userv: UsoServizio tali che
    - (userv, serv): userv_serv
    - mese di userv.inizio = mese_t
    - anno di userv.inizio = anno_t
    - userv.fine < t
  - sia $sum_q = \sum_{userv \in U} userv.quantita$

result = sum_q

→ Diagramma UML

ab_quantita_serv_gratis_rimasta(serv: Servizio, t: DataOra): Intero >= 0

Precondizioni:

- esiste tipab: TipAbbonamento tale che (this, tipab): ab_tipab
- esiste (tipab, serv): tipab_serve
- this.inizio <= t < this.fine()

Postcondizioni:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore result definito come segue
  - sia soglia_gratis = *(tipab, serv).soglia_mensile_gratis*
  - sia num = soglia_gratis - *this.ab_quantita_serv_utilizata_in_mese(serv, t)*
    - se num < 0,
      - return 0
    - altrimenti
      - return num

→ prezzo()

Operazioni di classe

fine(): DataOra

Precondizione: nessuna

Postcondizione:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore “result” definito cosi
  - sia *tipab*: TipoAbbonamento tale che (this, tipab): ab_tipab
  - sia *um*: UnitaMisure tale che (tipab, um): tipab_um
  - sia *fine* = this.*inizio* + tipab.*durata* in unita um.*nome*

result = fine

$$\exists\, tipab,\ um,\ iniz,\ num,\ unit\ (\ TipoAbbonamento(tipab)\ \wedge\ ab_tipab(this,\ tipab)$$
$$\wedge\ UnitaMisura(um)\ \wedge\ tipab_um(tipab,\ um)$$
$$\wedge\ DataOra(iniz)\ \wedge\ inizio(this,\ iniz)$$
$$\wedge\ Intero(num)\ \wedge\ durata(tipab,\ num)$$
$$\wedge\ Stringa(unit)\ \wedge\ nome(um,\ unit)$$

$result\ =\ iniz\ +\ num\ (in\ unit)$ come si scrive?

→ verifica_abbonamento_valido(.)

→ [Utente.Prenota_nel_periodo_validita_suo_abbonamento]

utenti(): Utente [0..*]

Precondizione: nessuna
Postcondizione:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore result definito come segue
    - sia U l'insieme di ut: Utenti tali che esiste st: Storico tale che (ut, st): ut_st e (this, st): ab_st

result = U

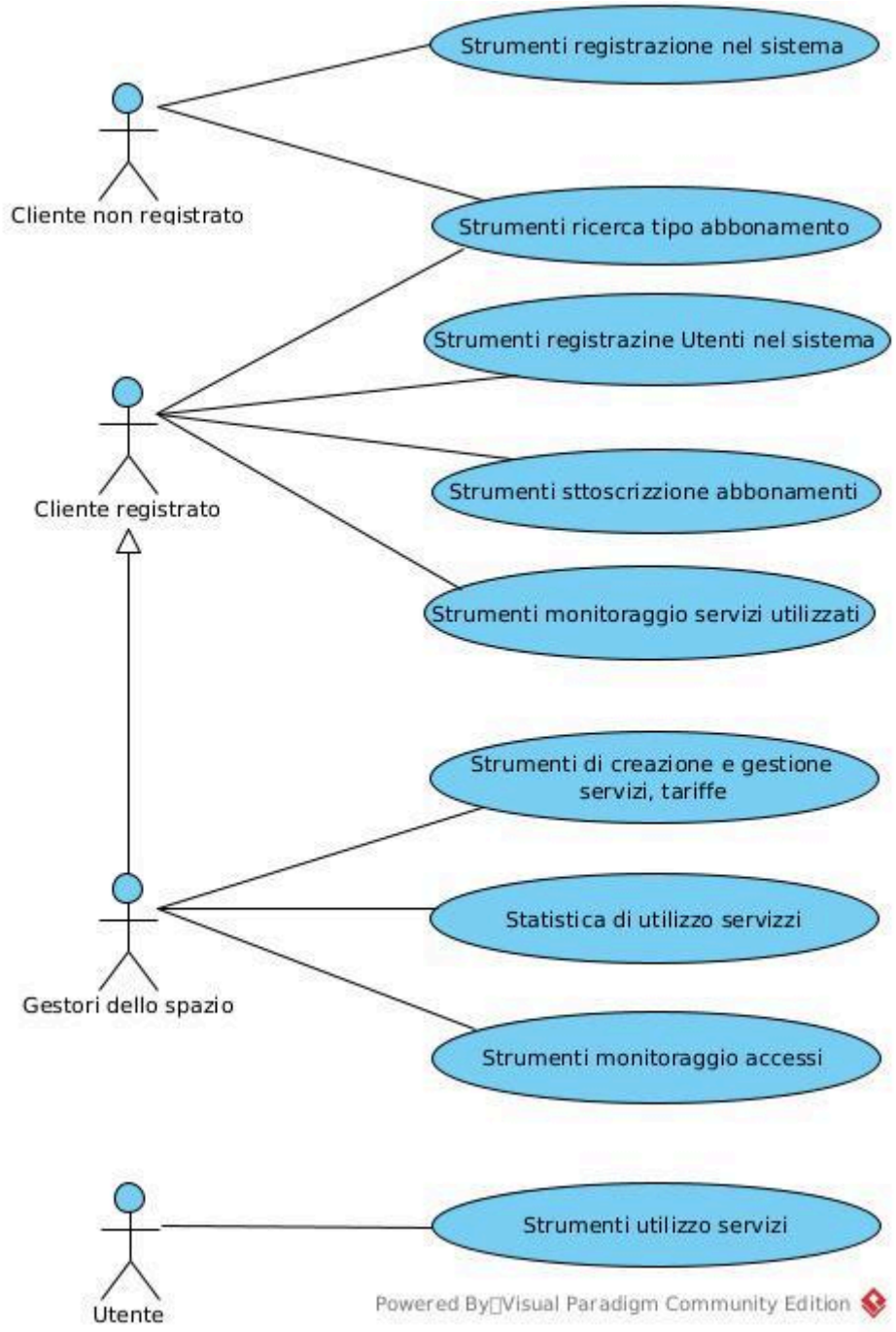
$$\forall\, ab\ (Abbonamento(ab))$$
$$\exists\, U\ =\ \{ut \mid Utente(ut)\ \wedge\ \exists st\ \ (Storico(st)\ \wedge\ ut_st(ut,\ st)\ \wedge\ ab_st(ab,\ st))\}$$

result = U

→ servizi_utilizzati(.)
→ utenti_associati_abbonamento_senza_entrate(.)

→ Diagramma UML

1.2. Diagramma UML degli Use-Case



Operazioni di Use-Case Statistica di utilizzo servizi

1. Il management dello spazio, per monitorare l'utilizzo delle postazioni, deve poter calcolare, dato un insieme di intervalli orari disgiunti (ad esempio, "8:00–12:30", "13:00–17:00", "19:00–23:00") la media giornaliera di utenti abbonati che hanno usufruito dello spazio per ogni intervallo orario, nel mese corrente.

media_giornaliera_utenti_nei_periodi(

O: Orario[1..*]

) : (Orario, Reale >= 0) [1..*]

Precondizioni: nessuna

Postcondizioni:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore "result" definito cosi
  - sia mese_corrente = mese di adesso
  - sia anno_corrente = anno di adesso
  - sia D insieme dei d: Data tali che
    - d.mese = mese_corrente
    - d.anno = anno_corrente
    - d <= adesso
  - **per ogni or in O**
    - per ogni d in D
      - sia U insieme di ut: Utenti tali che
        - esiste st: Storico e ab: Abbonamento tale che
          - (ut, st): ut_st e (ab, st): ab_st
          - st.inizio.Data <= d
            e
          - se st.fine è valorizzato
            - d < st.fine.Data
          - altrimenti
            - d < ab.fine().Data
        - esiste almeno uno asp: AccessoSpazio tale che
          - (ut, asp): ut_asp
          - (asp, st): accesso_con
          - asp.entrata.data = d
          - se asp.uscita è valorizzato
            - sovrapposti_Ora(asp.entrata.ora, asp.uscita.ora,
              or.ora_inizio, or.ora_fine) = True
          - altrimenti
            - sovrapposti_Ora(asp.entrata.ora, adesso.ora,
              or.ora_inizio, or.ora_fine) = True
    - sum = $\sum_{d \in D} |U|$
    - media_or = sum / |D|
    - result = (or, media_or)

→ Diagramma UML

2. Il sistema deve poter calcolare, data un'impresa e un lasso di tempo, il costo totale dei servizi utilizzati oltre le soglie gratuite dagli utenti a essa associati, nel periodo indicato.

costo_totale_servizi_oltre_soglia_gratis_nel_periodo(

imp: Impresa,

iniz: DataOra,

fin: DataOra

) : Reale >= 0

Precondizioni:

- esiste almeno uno ab: Abbonamento tale che (imp, ab): stipula e ab.inizio <= iniz < fin <= ab.fine()

Postcondizioni:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore “result” definito cosi
  - sia A insieme di ab: Abbonamento tali che
    - (imp, ab): stipula
    - non_sovrapposti(ab.inizio, ab.fine(), iniz, fin) = False
  - sia AS insieme di asp: AccessoSpazio tali che (asp, ab) dove ab in A
  - sia US insieme di userv: UsoServizio tali che
    - (asp, userv): asp_serv dove asp in AS
    - userv.prezzo() > 0
  - costo_totale = $\sum_{userv \in US} userv.prezzo()$

  result = costo_totale

3. Il management vuole poter calcolare, dato un periodo ed un intero positivo k,
i k servizi maggiormente utilizzati dagli utenti che hanno effettuato accessi nel periodo.

servizi_popolari_nel_periodo(

k: Intero > 0,

iniz: DataOra,

fin: DataOra

) : Servizio [0..*]

Precondizioni:

- iniz < fin

Postcondizioni:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore “result” definito cosi
  - sia AC insieme di *asp*: AccessoSpazio tali che
    - *iniz <= asp.entrata < fin*
  - sia US insieme di *userv*: UsoServizio tali che
    - *(asp, userv): asp_userv* dove *asp* ∈ AC
  - sia N insieme delle coppie (serv, n) tali che
    - *serv*: Servizio tale che *(userv, serv): userv_serv* dove *userv* in US
    - *n* è il numero di link *userv_serv* ai quali partecipa *serv*
  - sia M insieme di k copie (serv, n) dal N tali che
    - per ogni copia (serv, n) di M non esiste (serv’, n’) in N dove n’ > n
  - sia Ms insieme di *serv* tali che *serv* risulta in copie (serv, n) in M

  result = Ms

→ Diagramma UML

Operazioni di Use-Case *Strumenti monitoraggio servizi utilizzati*

4. Il servizio clienti vuole poter calcolare, dato un periodo, gli utenti associati ad un abbonamento valido che non hanno effettuato alcun accesso nel periodo dato.

utenti_associati_abbonamento_senza_entrate(

ab: Abbonamento,

iniz: DataOra,

fin: DataOra

) : Utente[0..*]

Precondizioni:

- iniz >= ab.inizio e fin <= ab.fine()

Postcondizioni:

- Operazione non fa side effect
- Viene restituito il valore *result* definito come segue
  - sia U insieme di ut: Utente tali che U = ab.utenti()
  - sia U1 insieme di ut: Utenti tali che
    - (ut, asp): ut_asp dove ut in U e asp: AccessoSpazio tale che
      - iniz <= asp.entrata < fin
      - esiste (asp, st): accesso_con, dove st: Storico tale che esiste (ut, st): ut_st e (ab, st): ab_st
  - sia U2 = U / U1

result = U2

I clienti devono poter monitorare i servizi utilizzati dagli utenti associati ai loro abbonamenti.

servizi_utilizzati(

cl: Cliente,

A: Abbonamento[1..*],

iniz: DataOra,

fin: DataOra

) : (Abbonamento, Servizio [0..*])

Precondizioni:

- esiste link (cl, ab): stipula
- ab.inizio <= iniz < fin <= ab.fin()

Postcondizioni:

- Operazione non fa side effect
- Viene restituito il valore *result* definito come segue
  - sia N insieme delle coppie (ab, S_serv) tali che
    - ab in A
    - S_serv viene calcolato come segue:
      - sia U = ab.utenti()
      - sia AS insieme di *asp*: AccessoSpazio tali che (ut, asp): ut_asp , dove ut in U
      - sia US insieme di *userv*: UsoServizio tali che (asp, userv): asp_userv, dove asp in AS
      - sia S insieme di *serv*: Servizio tali che (userv, serv): userv_serv, dove userv in US
      - S_serv = S
  - per ogni ab in A esiste coppia (ab, S_serv) in N

result = N

→ Diagramma UML

Operazioni di Use-Case *Strumenti utilizzo servizi*

gestisce valorizzazione attributi UsoServizio.fine e UsoServizio.quantita

chiusura_UsoServizio(

userv: UsoServizio,

fin: DataOra [0..1],

quantita_da_sist_esterno: Intero > 0 [0..1])

Precondizione:

- *userv.fine* non è valorizzato
- *userv.quantita* non è valorizzato
- esiste *serv*: Servizio tale
    - che *(userv, serv): userv_serv*
- esiste *tipserv*: TipoServizio
    - tale che *(serv, tipserv): serv_tipserv*
- se *tipserv.quantita_da* = *sistema_esterno* allora
    - **quantita_da_sist_esterno** deve essere valorizzato

Postcondizione:

- esiste *serv*: Servizio
    - tale che *(userv, serv): userv_serv*
- esiste *tipserv*: TipoServizio
    - tale che *(serv, tipserv): serv_tipserv*
- esiste *um*: UnitaMisura
    - tale che *(tipserv, um): tipserv_um*
- se **fin** è valorizzato
    - allora *userv.fine* = *fin*
- se **fin** non è valorizzato
    - allora *userv.fine* = istante di adesso
- se *tipserv.quantita_da* = *sistema_esterno*
    - allora *userv.quantita* = ***quantita_da_sist_esterno***
- se *tipserv.quantita_da* = tempo
    - allora *userv.quantita* = *userv.calcolo_quantita_da_tempo()*

Gli utenti devono poter effettuare l'accesso, registrare l'uscita.

registrazione_accesso_spazio(ut: Utente): AccessoSpazio

Precondizioni:

- esiste st: Storico, post: Postazione, ab: Abbonamento tali che
    - (ut, st): ut_st
    - (ab, st): ab_st
    - (post, st): post_st
    - st.inizio <= adesso
    - adesso < ab.fine()
- non esiste asp': AccessoSpazio tale che
    - (ut, asp'): ut_asp
    - asp'.uscita non è valorizzato

Postcondizioni:

- viene creato e restituito oggetto result: AccessoSpazio con valori
    - result.entrata = adesso
    - viene creato il link (ut, result): ut_asp
    - viene creato il link (result, st): accesso_con

registrazione_uscita_spazio(asp: AccessoSpazio, ut: Utente)

Precondizioni:

- esiste link (ut, asp): ut_asp
- asp.fine non è valorizzato

Postcondizioni:

- viene valorizzato il valore asp.fine = adesso

→ Diagramma UML

Operazioni di Use-Case *Strumenti ricerca tipo abbonamento*

Potenziali clienti devono poter scegliere e sottoscrivere un abbonamento di una tipologia disponibile nel periodo corrente.

ricerca_TipoAbbonamento_attuale_con_Servizio(serv: Servizio) : TipoAbbonamento [0..*]

Precondizioni: nessuna
Postcondizioni:

- Operazione non fa side effect
- Viene restituito il valore *result* definito come segue
    - sia TA insieme di tipab: TipoAbbonamento tali che
        - (tipab, serv): tipab_serv
        - tipab.inizio_iscrizione <= adesso < tipab.fine_iscrizione

  result = TA

Operazioni di Use-Case *Strumenti sottoscrizione abbonamenti*

sottoscrizione_abbonamento_con_TipoAbbonamento(cl: Cliente, tipab: TipoAbbonamento, U: Utenti[1..*])

Precondizioni:

- tipab.inizio_iscrizione <= adesso < tipab.fine_iscrizione
- |U| <= tipab.max_num_utenti
- sia P insieme di post: Postazione tali che non esiste nessun st': Storico tale che (post, st'): post_st
- |P| <= |U|

Postcondizioni:

- viene creato e restituito oggetto result: Abbonamento con valori:
    - result.inizio = istante di adesso
    - viene creato il link (result, tipab): ab_tipab
    - viene creato il link (result, cl): stipula
    - per ogni ut in U
        - viene creato oggetto st: Storico con valori:
            - st.inizio = adesso
            - viene creato il link (result, st): ab_st
            - viene creato il link (ut, st): ut_st
            - viene creato il link (post, st): post_st, dove post in P

Operazioni di Use-Case *Strumenti monitoraggio accessi*

I gestori dello spazio devono poter verificare l'abbonamento di un utente. (autorizzazione entrata)

verifica_abbonamento_valido(

ut: Utente,

ab: Abbonamento

) : Boolean

Precondizioni: nessuna

Postcondizioni:

- result = True

  se e solo se
    - esiste st: Storico tale che
        - (ut, st): ut_st
        - (ab, st): ab_st
        - st.inizio <= adesso < ab.fine()

→ Diagramma UML

Operazioni di Use-Case *Strumenti di creazione e gestione servizi, tariffe*

I gestori dello spazio devono poter creare nuove tariffe

creazione_TipoAbbonamento(

nom: Stringa,
prez: Intero > 0,
durata: Intero > 0,
max_ut: Intero > 0,
iniz: DataOra,
fin: DataOra,
um: UnitaMisura
) : TipoAbbonamento

Precondizioni:

- non esiste tipab: TipoAbbonamento tale che tipab.nome = nom

Postcondizioni:

- viene creato e restituito oggetto result: TipoAbbonamento con valori:
  - result.nome = nom
  - result.prezzo = prez
  - result.durata = durata
  - result.max_num_utenti = max_ut
  - result.inizio_iscrizione = iniz
  - result.fine_iscrizione = fin
  - viene creato il link (result, um): tipab_um

creazione_tariffa(

tipab: TipoAbbonamento,
serv: Servizio,
soglia_gratis: Intero > 0,
sconto: Reale in 0..1)

Precondizioni:

- non esiste link (tipab, serv): tipab_serv

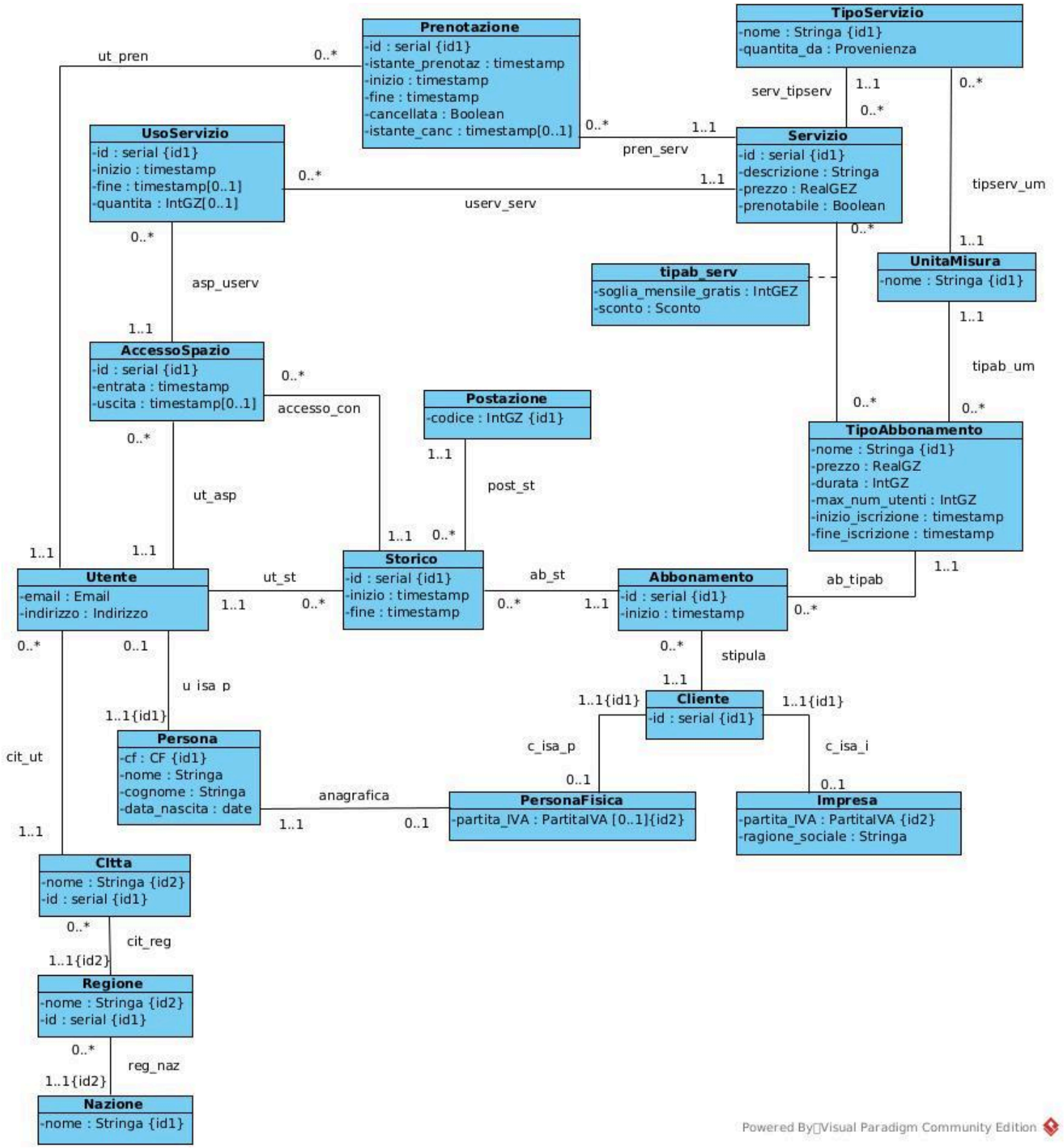
Postcondizioni:

- viene creato il link (tipab, serv): tipab_serv con valori:
  - (tipab, serv).soglia_mensile_gratis = soglia_gratis
  - (tipab, serv).sconto = sconto

→ Diagramma UML

2. Ristrutturazione per Basi Dati

2.1. Diagramma UML ristrutturato per bd



2.2. Specifica dei vincoli esterni

[Cliente.Disgiunzione]

Per ogni cl: Cliente
non devono esiste persf: PersonaFisica e im: Impresa tali che
(cl, persf): c_isa_p e (cl, im): c_isa_i

[Cliente.Completezza]

Per ogni cl: Cliente
esiste persf: PersonaFisica tale che (cl, persf): c_isa_p
oppure
esiste im: Impresa tale che (cl, im): c_isa_i

2.3. Traduzione diretta

```
begin transaction;

create type provenienza as enum('tempo', 'sistema esterno');

create domain stringa as varchar;

create domain intgz as integer check (value > 0);

create domain intgez as integer check (value >= 0);

create domain realgz as numeric check (value > 0);

create domain realgez as numeric check (value >= 0);

create domain cf as char(16)
   check (value ~ '^[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z][0-9]{2}[A-Z][0-9]{3}[A-Z]$');

create domain email as varchar(100)
   check (value ~
'^[a-z0-9!#$%&''*+/=?^_`{|}~-]+(\.[a-z0-9!#$%&''*+/=?^_`{|}~-]+)*@([a-z0-9]([a-z0-9-]*[a-z
0-9])?\.)+[a-z0-9]([a-z0-9-]*[a-z0-9])?$');

create domain sconto as numeric
   check (value BETWEEN 0 and 1);

create domain stringa_not_null as
   varchar(100) check(value is not null);

create domain cap_not_null as
   char(5) check (value is not null and value ~ '^[0-9]{5}$');
create type indirizzo as (
   via     stringa_not_null,
   civico  stringa_not_null,
   cap      cap_not_null
);

create domain partitaiva as char(11)
   check (value ~ '^[0-9]{11}$');



create table nazione (
```

```sql
   nome stringa primary key
);

create table regione (
   id serial primary key,
   nome stringa not null,
   nazione stringa not null,  -- accorpa naz_reg
   unique(nome, nazione),
   foreign key (nazione)
       references nazione(nome)
);

create table citta (
   id serial primary key,
   nome stringa not null,
   regione integer not null,   -- accorpa reg_cit
   unique(nome, regione),
   foreign key (regione)
       references regione(id)
);

create table persona (
   cf cf primary key,
   nome stringa not null,
   cognome stringa not null,
   data_nascita date not null
);

create table utente (
   persona cf primary key,
   email email not null,
   indirizzo indirizzo not null,
   citta integer not null,  -- accorpa cit_ut
   foreign key (persona)
       references persona(cf),
   foreign key (citta)
       references citta(id)
);

create table cliente (
   id serial primary key
);

create table impresa (
   cliente integer primary key,
   partita_iva partitaiva not null,
   unique (partita_iva),
   ragione_sociale stringa not null,
   foreign key (cliente)
       references cliente(id)
```

```sql
);

create table personafisica (
   cliente integer primary key,
   partita_iva partitaiva,
   unique (partita_iva),
   persona cf not null,     --  accorpa anagrafica
   unique (persona),        -- non possono esistere due personefisiche diverse riferirsi
alla stessa persona
   foreign key (cliente)
       references cliente(id),
   foreign key (persona)
       references persona(cf)
);

create table unitamisura (
   nome stringa primary key
);

create table tipoabbonamento (
   nome stringa primary key,
   prezzo realgez not null,
   durata intgz not null,
   max_num_utenti intgz not null,
   inizio_iscrizione timestamp not null,
   fine_iscrizione timestamp not null,
   check (fine_iscrizione > inizio_iscrizione),
   unitamisura stringa not null,        -- accorpa tipab_um
   foreign key (unitamisura)
       references unitamisura(nome)
);

create table abbonamento (
   id serial primary key,
   inizio timestamp not null,
   tipoabbonamento stringa not null,  -- accorpa ab_tip
   cliente integer not null,          -- accorpa stipula
   foreign key (tipoabbonamento)
       references tipoabbonamento(nome),
   foreign key (cliente)
       references cliente(id)
);

create table postazione (
   codice intgz primary key
);

create table Storico (
   id serial primary key,
   inizio timestamp not null,
```

```
   fine timestamp,
   check (fine is null or inizio < fine),
   utente cf not null,             -- accorpa ut_st
   abbonamento integer not null,   -- accorpa ab_st
   postazione intgz not null,      -- accorpa post_st
   foreign key (utente)
       references utente(persona),
   foreign key (abbonamento)
       references abbonamento(id),
   foreign key (postazione)
       references postazione(codice)
);

create table tiposervizio (
   nome stringa primary key,
   quantita_da provenienza not null,
   unitamisura stringa not null,
   foreign key (unitamisura)
       references unitamisura(nome)
);

create table servizio (
   id serial primary key,
   descrizione stringa not null,
   prezzo realgez not null,
   prenotabile boolean not null,
   tiposervizio stringa not null,   -- accorpa serv_tip
   foreign key (tiposervizio)
       references tiposervizio(nome)
);

create table tipab_serv (
   servizio integer not null,
   tipoabbonamento stringa not null,
   primary key (servizio, tipoabbonamento),
   soglia_mensile_gratis intgez not null,
   sconto sconto not null,
   foreign key (servizio)
       references servizio(id),
   foreign key (tipoabbonamento)
       references tipoabbonamento(nome)
);

create table accessospazio (
   id serial primary key,
   entrata timestamp not null,
   uscita timestamp,
   utente cf not null,           -- accorpa ut_asp
   storico integer not null, -- accorpa accesso_con
   check (uscita is null or uscita > entrata),
```

```sql
   foreign key (utente)
       references utente(persona),
   foreign key (storico)
       references storico(id)
);

create table usoservizio (
   id serial primary key,
   inizio timestamp not null,
   fine timestamp,
   quantita intgz,
   check (
       (fine is null and quantita is null)
       or
       (fine is not null and quantita is not null and fine > inizio)
   ),
   accessospazio integer not null,  -- accorpa asp_serv
   servizio integer not null,       -- accorpa aserv_serv
   foreign key (accessospazio)
       references accessospazio(id),
   foreign key (servizio)
       references servizio(id)
);

create table prenotazione (
   id serial primary key,
   istante_prenotazione timestamp not null,
   inizio timestamp not null,
   fine timestamp not null,
   check (fine > inizio),
   cancellata boolean not null,
   istante_canc timestamp,
   check (
       (cancellata = false and istante_canc is null)
       or
       (cancellata = true and istante_canc is not null)
   ),
   utente cf not null,         -- accorpa ut_pren
   servizio integer not null,  -- accorpa pren_serv
   foreign key (utente)
       references utente(persona),
   foreign key (servizio)
       references servizio(id)
);


commit;
```